

Požadavky ke zkoušce z předmětu Matematika I, ZS 2024/2025

Klíčové pojmy

- supremum a infimum množiny reálných čísel
- vlastní limita posloupnosti
- nevlastní limita posloupnosti
- okolí bodu
- limita funkce
- limita funkce zprava a zleva
- spojitost funkce v bodě
- spojitost funkce v bodě zprava a zleva
- spojitost funkce na intervalu
- extrém funkce
- derivace funkce v bodě
- derivace funkce v bodě zprava a zleva
- tečna ke grafu funkce
- konvexní a konkávní funkce

Definice

- zdola omezená množina
- shora omezená množina
- dolní závora
- horní závora
- omezená množina
- maximum množiny
- minimum množiny
- celá část čísla
- shora omezená posloupnost
- zdola omezená posloupnost
- omezená posloupnost
- rostoucí posloupnost
- klesající posloupnost
- nerostoucí posloupnost
- neklesající posloupnost
- monotónní posloupnost
- ryze monotónní posloupnost
- konvergentní posloupnost
- divergentní posloupnost
- vlastní limita posloupnosti
- nevlastní limita posloupnosti
- vybraná posloupnost
- rozšířená reálná osa
- zobrazení množiny A do množiny B
- obraz množiny při zobrazení
- vzor množiny při zobrazení
- definiční obor
- obor hodnot

- graf zobrazení
- zobrazení na
- prosté zobrazení
- bijekce
- složené zobrazení
- inverzní zobrazení
- reálná funkce
- rostoucí funkce
- klesající funkce
- nerostoucí funkce
- neklesající funkce
- monotónní funkce
- ryze monotónní funkce
- omezená funkce
- sudá a lichá funkce
- periodická funkce
- prstencové okolí bodu
- lokální maximum
- lokální minimum
- exponenciální funkce
- obecná mocnina - a^b
- funkce $\arcsin$
- funkce $\arccos$
- funkce $\arctg$
- funkce $\operatorname{arccotg}$
- ryze konvexní funkce
- ryze konkávní funkce
- n -tá derivace funkce v bodě
- inflexní bod
- asymptota funkce

Věty s lehčím důkazem

- de Morganova pravidla
- existence suprema
- Archimédova vlastnost
- existence celé části čísla
- hustota racionálních a iracionálních čísel
- jednoznačnost limity posloupnosti
- limita posloupnosti a omezenost posloupnosti
- limita vybrané posloupnosti
- limita součinu omezené posloupnosti a posloupnosti s nulovou limitou
- limita a uspořádání
- dva policajti pro posloupnosti
- limita posloupnosti typu " $A/0$ "
- supremum a limita
- limita monotónní posloupnosti
- jednoznačnost limity funkce
- omezenost a limita funkce
- spojitost a aritmetické operace
- limita funkce a uspořádání

- dva políčky pro funkce
- limita monotónní funkce
- zobrazení intervalu spojitou funkcí (včetně lemmatu o charakterizaci intervalů)
- spojitá funkce a omezenost
- logaritmus a jeho vlastnosti
- exponenciální funkce a její vlastnosti
- vztah derivace a spojitosti
- nutná podmínka lokálního extrému
- Rolleova věta
- Lagrangeova věta
- vztah derivace a monotonie funkce
- charakterizace konvexních funkcí
- existence asymptoty

Věty s obtížnějším důkazem

- aritmetika vlastních limit posloupností
- Bolzanova-Weierstrassova věta
- aritmetika limit funkcí
- limita složené funkce
- Bolzanova věta (o nabývání mezihodnot)
- spojitost funkce a nabývání extrémů
- inverzní funkce a spojitost
- aritmetika derivací
- derivace složené funkce
- derivace inverzní funkce
- výpočet jednostranné derivace
- druhá derivace a konvexita
- nutná podmínka pro inflexní bod
- postačující podmínka pro inflexní bod

Věty bez důkazu

- Cauchyova nerovnost
- existence n -té odmocniny
- (rozšířená) aritmetika limit posloupností
- limita funkce typu " $A/0$ "
- Heineova věta
- spojitost složené funkce na intervalu
- zavedení funkce logaritmus
- zavedení funkce sinus
- l'Hospitalovo pravidlo